

 FORMATO PARA ELABORACIÓN DE TALLERES ESTUDIANTILES	Departamento: Ciencias Exactas
	Carrera: Electronica y Automización Asignatura: Fundamentos de programación NRC:28561 Tema: Vectores y Matrices en lenguaje C
	Apellidos y nombres del estudiante: Figueroa Cerón Sofía Vanessa

Vectores y matrices en C: análisis, tabla de objetos y pensamiento crítico

Ejercicio 2.1.4. Comprobar si dos valores pertenecen a un vector

Enunciado. Realice un algoritmo que lea dos números enteros por teclado y determine si ambos valores forman parte de un vector de enteros previamente definido de dimensión 15.

Análisis del programa

El programa debe leer dos números enteros, num1 y num2, y verificar si ambos se encuentran dentro de un vector de 15 números enteros ya definido.

Entrada: num1 y num2.

Proceso: recorrer el vector y usar dos banderas: aux1 para saber si aparece num1 y aux2 para saber si aparece num2.

Salida: mostrar si ambos números están o no dentro del vector.

Tabla de Objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo	Descripción
Número de componentes del vector	N	15	entero constante	Indica el tamaño fijo del vector
Vector de 15 números	vec	variable	entero	Guarda los 15 valores definidos
Bandera para el primer dato	aux1	variable	entero	Indica si num1 fue encontrado
Bandera para el segundo dato	aux2	variable	entero	Indica si num2 fue encontrado

Contador	i	variable	entero	Recorre el vector
Primer dato de entrada	num1	variable	entero	Primer número que se busca
Segundo dato de entrada	num2	variable	entero	Segundo número que se busca
Cero	0	constante	entero	Indica que no se encontró el dato
Uno	1	constante	entero	Indica que sí se encontró el dato

Diseño de Algoritmo

Algoritmo buscar_dos_numeros_vector

Definir N, i Como Entero

Definir num1, num2 Como Entero

Definir aux1, aux2 Como Entero

Definir vec Como Entero

N <- 15

Dimension vec[15]

vec[1] <- 4

vec[2] <- 8

vec[3] <- 12

vec[4] <- 16

vec[5] <- 20

vec[6] <- 24

vec[7] <- 28

vec[8] <- 32

vec[9] <- 36

vec[10] <- 40

vec[11] <- 44

vec[12] <- 48

vec[13] <- 52

vec[14] <- 56

vec[15] <- 60

aux1 <- 0

aux2 <- 0

Escribir "Ingrese el primer numero: "

Leer num1

Escribir "Ingrese el segundo numero: "

Leer num2

Para i <- 1 Hasta N Con Paso 1 Hacer

 Si vec[i] = num1 Entonces

 aux1 <- 1

 FinSi

 Si vec[i] = num2 Entonces

 aux2 <- 1

 FinSi

FinPara

Si aux1 = 1 Y aux2 = 1 Entonces

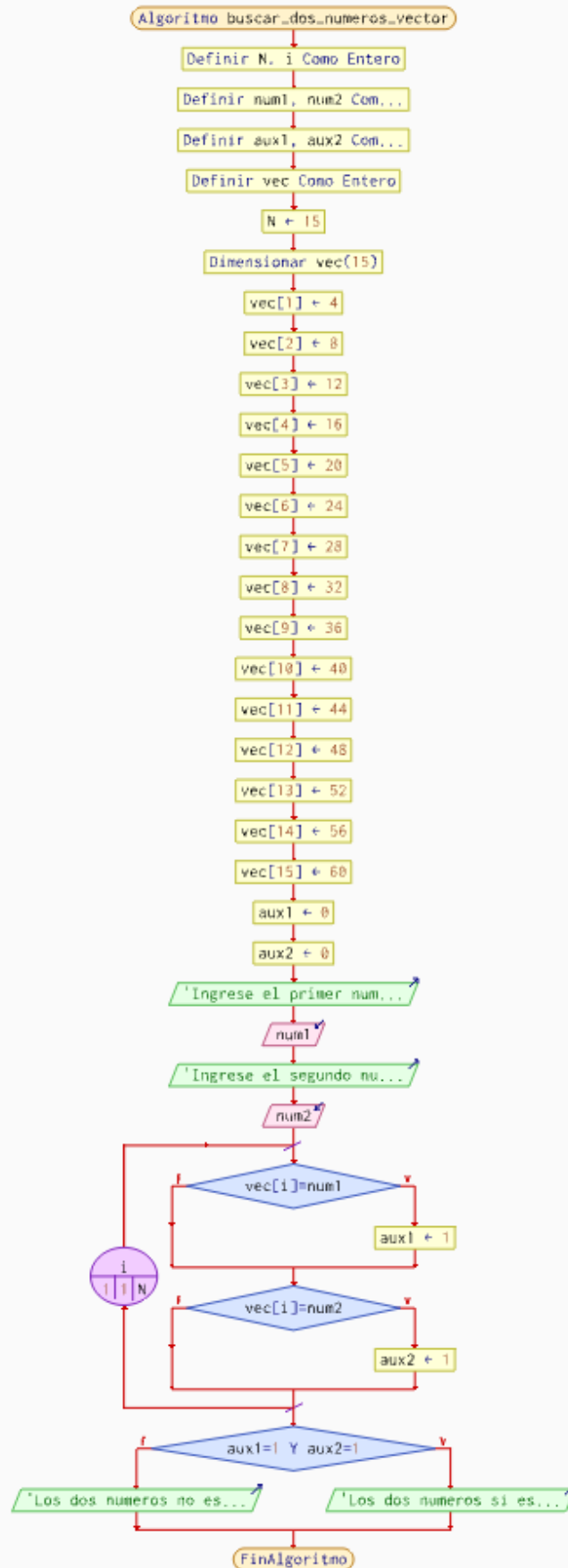
 Escribir "Los dos numeros si estan en el vector."

SiNo

 Escribir "Los dos numeros no estan en el vector."

FinSi

FinAlgoritmo



Prueba de Escritorio

Paso	i	vec[i]	num1	num2	aux1	aux2	Descripción
1	-	-	12	40	0	0	Se inicializan las banderas en cero
2	1	4	12	40	0	0	No coincide con ningún número
3	2	8	12	40	0	0	No coincide con ningún número
4	3	12	12	40	1	0	Se encuentra el primer número
5	4	16	12	40	1	0	Sigue buscando el segundo
6	5	20	12	40	1	0	No coincide con el segundo
7	6	24	12	40	1	0	Continúa el recorrido
8	7	28	12	40	1	0	Continúa el recorrido
9	8	32	12	40	1	0	Continúa el recorrido
10	9	36	12	40	1	0	Continúa el recorrido
11	10	40	12	40	1	1	Se encuentra el segundo número
12	-	-	12	40	1	1	Ambos números fueron encontrados

Codificación en C

```
#include <stdio.h>
```

```
#define N 15
```

```
int main()
```

```
{
```

```
    int vec[N] = {4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60};
```

```
    int num1, num2;
```

```
    int aux1, aux2;
```

```
    int i;
```

```
    aux1 = 0;
```

```
    aux2 = 0;
```

```
printf("Ingrese el primer numero: ");

scanf("%d", &num1);

printf("Ingrese el segundo numero: ");

scanf("%d", &num2);

for(i = 0; i < N; i = i + 1)

{

    if(vec[i] == num1)

    {

        aux1 = 1;

    }

    if(vec[i] == num2)

    {

        aux2 = 1;

    }

}

if(aux1 == 1 && aux2 == 1)

{

    printf("\nLos dos numeros si estan en el vector.\n");

}

else

{

    printf("\nLos dos numeros no estan en el vector.\n");

}

return 0;

}
```

```
int main()
{
    int vec[N] = {4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60};
    int num1, num2;
    int aux1, aux2;
    int i;
    aux1 = 0;
    aux2 = 0;

    printf("Ingrese el primer numero: ");
    scanf("%d", &num1);
    printf("Ingrese el segundo numero: ");
    scanf("%d", &num2);
    for(i = 0; i < N; i = i + 1)
    {
        if(vec[i] == num1)
        {
            aux1 = 1;
        }
        if(vec[i] == num2)
        {
            aux2 = 1;
        }
    }
    if(aux1 == 1 && aux2 == 1)
    {
        printf("\nLos dos numeros si estan en el vector.\n");
    }
    else
    {
        printf("\nLos dos numeros no estan en el vector.\n");
    }
    return 0;
}
```

Output:

```
Ingrese el primer numero: 12
Ingrese el segundo numero: 40

Los dos numeros si estan en el vector.

Process returned 0 (0x0)   execution time : 8.624 s
Press any key to continue.
```

Reflexión

Se necesitan dos banderas porque se deben buscar dos números diferentes. aux1 controla si se encontró num1 y aux2 controla si se encontró num2. La condición final para afirmar que ambos están en el vector es que `aux1 == 1 && aux2 == 1`. En C el recorrido empieza en `i = 0` porque los vectores inician desde la posición cero, y termina en `N - 1`, que es la última posición válida.

Conclusión

El programa permite verificar si dos números ingresados por teclado pertenecen a un vector de 15 enteros previamente definido. Para lograrlo, se recorre todo el vector y se usan dos banderas: una para num1 y otra para num2.

Recomendación

Se recomienda inicializar las banderas aux1 y aux2 en cero antes del recorrido, para evitar errores. También es importante usar dos banderas separadas, porque se necesita comprobar que ambos números estén en el vector, no solo uno.